

# **Лабораторная работа №5**

**Компьютерный практикум по научному письму**

Мохаммадхоссейн Фарзанфар

# Содержание

|                                                  |           |
|--------------------------------------------------|-----------|
| <b>Лабораторная работа №5</b>                    | <b>5</b>  |
| Цель работы . . . . .                            | 5         |
| Задание . . . . .                                | 5         |
| Теоретическая часть . . . . .                    | 5         |
| Основные пакеты для работы с таблицами . . . . . | 5         |
| Команды booktabs . . . . .                       | 6         |
| Выполнение лабораторной работы . . . . .         | 6         |
| 1. Создание документа и кода . . . . .           | 6         |
| 2. Компиляция документа . . . . .                | 8         |
| 3. Результаты выполнения упражнений . . . . .    | 10        |
| Выводы . . . . .                                 | 13        |
| <b>Список литературы</b>                         | <b>15</b> |

# Список иллюстраций

|   |                               |    |
|---|-------------------------------|----|
| 1 | Код задания 1 . . . . .       | 7  |
| 2 | Код задания 2 . . . . .       | 8  |
| 3 | Процесс компиляции . . . . .  | 9  |
| 4 | Результат задания 1 . . . . . | 10 |
| 5 | Результат задания 2 . . . . . | 11 |
| 6 | Результат задания 4 . . . . . | 12 |
| 7 | Результат задания 5 . . . . . | 13 |

## Список таблиц

# Лабораторная работа №5

**Тема: Работа с таблицами в LaTeX**

## Цель работы

Освоить работу с таблицами в LaTeX: создание базовых таблиц, использование различных выравниваний, объединение ячеек, работа с пакетами `array`, `booktabs`, `siunitx`.

## Задание

Выполнить упражнения из раздела 5.14:

Выполнить упражнения из раздела 5.14: 1. Создать базовую таблицу 2. Использовать различные выравнивания колонок (`l`, `c`, `r`) 3. Протестировать структуру таблицы (слишком мало/много элементов) 4. Экспериментировать с командой `\multicolumn` для объединения ячеек 5. Создать профессиональную таблицу с использованием `booktabs`

## Теоретическая часть

### Основные пакеты для работы с таблицами

- `array` - расширенная функциональность для таблиц

- **booktabs** - профессиональное оформление таблиц
- **siunitx** - выравнивание числовых данных

## Команды booktabs

- `\toprule` - верхняя линия таблицы
- `\midrule` - средние разделители
- `\bottomrule` - нижняя линия таблицы
- `\cmidrule` - частичные горизонтальные линии

## Выполнение лабораторной работы

### 1. Создание документа и кода

Был создан файл `Lab5.tex` с реализацией всех упражнений из раздела 5.14.

```

%=====
% Lab 5
% Student: Мохаммадхоссейн Фарзанфар
% Course: Компьютерный практикум по научному письму
%=====

\documentclass[12pt,a4paper]{article}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T2A]{fontenc}
\usepackage[russian,english]{babel}
\usepackage{booktabs}
\usepackage{siunitx}
\usepackage{geometry}
\geometry{left=2cm,right=2cm,top=2cm,bottom=2cm}

\title{\textbf{Lab 5: Exercises 5.14 }}\
({\Large \selectlanguage{russian} Компьютерный практикум по научному письму})
\author{\selectlanguage{russian} Мохаммадхоссейн Фарзанфар}
\date{\today}

\begin{document}

    \maketitle
    \selectlanguage{english}

    \section*{5.14 Exercises (p. 65)}

    \subsubsection*{1. Simple table example}
    \begin{center}
        \begin{tabular}{lll}
            \toprule
            Animal & Food & Size \\
            \midrule
            dog & meat & medium \\
            horse & hay & large \\
            frog & flies & small \\
            \bottomrule
        \end{tabular}
    \end{center}

    \subsubsection*{2. Different alignments: l, c, r}
    \begin{tabular}{l c r}
        \toprule
        Left aligned & Centered & Right aligned \\
        \midrule
        Apple & Banana & Cherry \\
        Dog & Cat & Bird \\
        \bottomrule
    \end{tabular}
\end{document}

```

Рис. 1: Код задания 1

```

\subsubsection*{3. Testing table structure}
\textbf{Correct table:}
\begin{tabular}{ccc}
A & B & C \\
X & Y & Z
\end{tabular}

\textbf{Too few items (error):}
\begin{verbatim}
% \begin{tabular}{ccc}
%   A & B & C \\
%   X & Y      % Missing third element
% \end{tabular}
\end{verbatim}

\textbf{Too many items (error):}
\begin{verbatim}
% \begin{tabular}{cc}
%   1 & 2 & 3 & 4 % Too many elements
% \end{tabular}
\end{verbatim}

\subsubsection*{4. Multicolumn spanning}
\begin{tabular}{|c|c|c|c|}
\hline
\multicolumn{2}{|c|}{Span 2} & Normal & Normal \\
\hline
A & B & \multicolumn{2}{c|}{Span 2 right} \\
\hline
\multicolumn{4}{|c|}{Span all 4 columns} \\
\hline
\end{tabular}

\subsubsection*{5. Professional table with booktabs}
\begin{tabular}{l S[table-format=2.1] S[table-format=2.1]}
\toprule
Student & {Test 1} & {Test 2} \\
\midrule
Alice & 85.5 & 92.0 \\
Bob & 78.0 & 81.5 \\
Charlie & 92.5 & 88.0 \\
\bottomrule
\end{tabular}

\end{document}

```

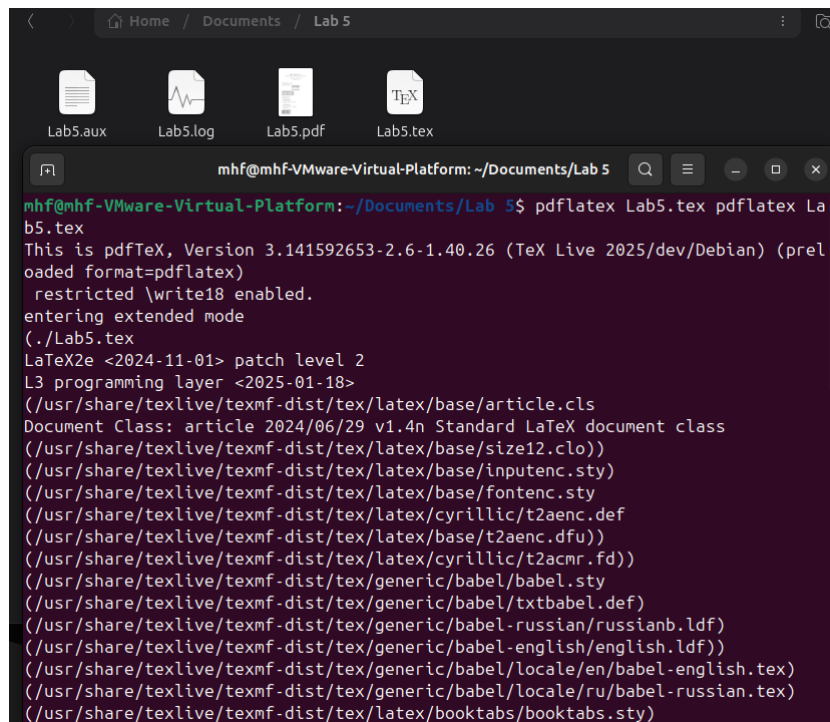
Рис. 2: Код задания 2

## 2. Компиляция документа

Документ скомпилирован с помощью команды:

pdflatex Lab5.tex





```
mhf@mhf-VMware-Virtual-Platform: ~/Documents/Lab 5
mhf@mhf-VMware-Virtual-Platform:~/Documents/Lab 5$ pdflatex Lab5.tex
This is pdfTeX, Version 3.141592653-2.6-1.40.26 (TeX Live 2025/dev/Debian) (prel
oaded format=pdflatex)
 restricted \write18 enabled.
entering extended mode
./Lab5.tex
LaTeX2e <2024-11-01> patch level 2
L3 programming layer <2025-01-18>
(/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/base/article.cls
Document Class: article 2024/06/29 v1.4n Standard LaTeX document class
(/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/base/size12.clo))
(/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/base/inputenc.sty)
(/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/base/fontenc.sty)
(/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/cyrillic/t2aenc.def
(/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/base/t2aenc.dfu))
(/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/cyrillic/t2acmr.fd))
(/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/babel/babel.sty
(/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/babel/txtbabel.def)
(/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/babel-russian/russianb.ldf)
(/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/babel-english/english.ldf))
(/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/babel/locale/en/babel-english.tex)
(/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/babel/locale/ru/babel-russian.tex)
(/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/booktabs/booktabs.sty)
```

Рис. 3: Процесс компиляции

### 3. Результаты выполнения упражнений

#### Упражнение 1: Базовая таблица

---

##### Lab 5: Exercises 5.14

Компьютерный практикум по научному письму

Мохаммадхоссейн Фарзанфар

November 8, 2025

##### 5.14 Exercises (p. 65)

###### 1. Simple table example

| Animal | Food  | Size   |
|--------|-------|--------|
| dog    | meat  | medium |
| horse  | hay   | large  |
| frog   | flies | small  |

###### 2. Different alignments: l, c, r

| Left aligned | Centered | Right aligned |
|--------------|----------|---------------|
| Apple        | Banana   | Cherry        |
| Dog          | Cat      | Bird          |

###### 3. Testing table structure

Correct table: 

|   |   |   |
|---|---|---|
| A | B | C |
| X | Y | Z |

Too few items (error):

```
% \begin{tabular}{ccc}
%   A & B & C \\
%   X & Y   % Missing third element
% \end{tabular}
```

Too many items (error):

```
% \begin{tabular}{cc}
%   1 & 2 & 3 & 4 % Too many elements
% \end{tabular}
```

Рис. 4: Результат задания 1

#### Рисунок 1: Базовая таблица с использованием *booktabs*

Создана простая таблица с тремя колонками, использующая профессиональное оформление через пакет `booktabs`.

## Упражнение 2: Различные выравнивания колонок

4. Multicolumn spanning

|                    |   |              |        |
|--------------------|---|--------------|--------|
| Span 2             |   | Normal       | Normal |
| A                  | B | Span 2 right |        |
| Span all 4 columns |   |              |        |

1

5. Professional table with booktabs

| Student | Test 1 | Test 2 |
|---------|--------|--------|
| Alice   | 85.5   | 92.0   |
| Bob     | 78.0   | 81.5   |
| Charlie | 92.5   | 88.0   |

Рис. 5: Результат задания 2

Рисунок 2: Таблица с разными типами выравнивания

Продемонстрированы три типа выравнивания: - l - выравнивание по левому краю - c - выравнивание по центру - r - выравнивание по правому краю

## Упражнение 3: Тестирование структуры таблицы

### Слишком мало элементов:

```
% Вызывает ошибку компиляции
% \begin{tabular}{ccc}
% A & B & C \\
% X & Y      % Отсутствует третий элемент
% \end{tabular}
```

**Результат:** LaTeX выдает ошибку “Extra alignment tab has been changed to \cr”

```
% Вызывает ошибку компиляции
% \begin{tabular}{cc}
% 1 & 2 & 3 & 4 % Слишком много элементов
% \end{tabular}
```

**Результат:** LaTeX выдает ошибку “Extra alignment tab has been changed to \cr”

#### Упражнение 4: Объединение ячеек с `\multicolumn`

4. Multicolumn spanning

|                    |   |              |        |
|--------------------|---|--------------|--------|
| Span 2             |   | Normal       | Normal |
| A                  | B | Span 2 right |        |
| Span all 4 columns |   |              |        |

1

5. Professional table with booktabs

| Student | Test 1 | Test 2 |
|---------|--------|--------|
| Alice   | 85.5   | 92.0   |
| Bob     | 78.0   | 81.5   |
| Charlie | 92.5   | 88.0   |

Рис. 6: Результат задания 4

#### Рисунок 3: Объединение ячеек с помощью `\multicolumn`

Использована команда `\multicolumn` для: - Объединения двух колонок - Объединения всех четырех колонок - Центрирования содержимого объединенных ячеек

## Упражнение 5: Профессиональная таблица

4. Multicolumn spanning

|                    |   |              |        |
|--------------------|---|--------------|--------|
| Span 2             |   | Normal       | Normal |
| A                  | B | Span 2 right |        |
| Span all 4 columns |   |              |        |

1

5. Professional table with booktabs

| Student | Test 1 | Test 2 |
|---------|--------|--------|
| Alice   | 85.5   | 92.0   |
| Bob     | 78.0   | 81.5   |
| Charlie | 92.5   | 88.0   |

Рис. 7: Результат задания 5

Рисунок 4: Профессиональная таблица с числовыми данными

Создана таблица с: - Чистым оформлением через `booktabs` - Числовыми данными, корректно выровненными - Отсутствием вертикальных линий для профессионального вида

## Выводы

В ходе лабораторной работы №5 были освоены следующие навыки:

1. **Создание базовых таблиц** в LaTeX с использованием окружения `tabular`
2. **Управление выравниванием** колонок с помощью спецификаторов `l`, `c`, `r`
3. **Понимание структуры таблиц** - важность соответствия количества элементов и объявленных колонок
4. **Объединение ячеек** с помощью команды `\multicolumn` для создания сложных табличных структур
5. **Профессиональное оформление** таблиц с использованием пакета `booktabs`

## **6. Работа с числовыми данными и их корректное выравнивание**

Освоение работы с таблицами в LaTeX является важным навыком для подготовки научных публикаций и отчетов, так как таблицы широко используются для представления структурированных данных в академической среде. Пакет `booktabs` позволяет создавать эстетически приятные и профессионально выглядящие таблицы, соответствующие стандартам научных изданий.

# Список литературы

1. Mittelbach F., Goossens M. The LaTeX Companion. 2nd изд. Addison-Wesley, 2004.
2. Practical scientific writing [Электронный ресурс]. RUDN, 2025. URL: [https://esystem.rudn.ru/pluginfile.php/2862411/mod\\_folder/content/0/Practical-scientific-writing.pdf](https://esystem.rudn.ru/pluginfile.php/2862411/mod_folder/content/0/Practical-scientific-writing.pdf).
3. Inserting Images in LaTeX [Электронный ресурс]. Overleaf, 2024. URL: [https://www.overleaf.com/learn/latex/Inserting\\_Images](https://www.overleaf.com/learn/latex/Inserting_Images).